

LUCA SABATO

Sistemista Specializzato in Cyber Defense, Digital Forensics e Penetration Testing

DATI PERSONALI

- **Luogo e Data di Nascita:** Copparo (FE) - 18/12/1970
- **Nazionalità:** Italiana
- **Stato Civile:** Coniugato
- **Residenza:** Anzio (RM)
- **Telefono:** <tel:+393662327049>
- **E-mail:** luca.sabato@ikmail.com
- **GitHub:** [lucandroid70](https://github.com/lucandroid70)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Dal OMISSIS – Roma**
Analista Cyber Defense presso lo OMISSIS per la difesa dell'infrastruttura di rete NATO.
- **OMISSIS | Roma (OMISSIS)**
Analista Cyber Defense e Amministratore di Sistemi Windows/Linux presso OMISSIS | Roma
Analista Cyber Defense e Amministratore di Sistemi Windows/Linux presso il S.O.C. OMISSIS | Roma.
- **1989 – 2026**
Arruolamento nell'Arma dei Carabinieri ed espletamento del servizio presso vari comandi territoriali e operativi, nazionali, europei ed internazionali.

MISSIONI ESTERE E INCARICHI INTERNAZIONALI

- **OMISSIS | Bruxelles, Belgio (HQ NATO)**
Attività di aggiornamento e monitoraggio reti con strumenti Cyber.
- **OMISSIS | Ambasciata Italiana in Tunisia**
Attività di aggiornamento e monitoraggio reti con strumenti Cyber.
- **OMISSIS | OMISSIS (Base NATO OMISSIS)**
Attività di monitoraggio con strumenti Cyber.
- **30/05/2024 – 20/06/2024 | G7 ITALIA Brindisi**
Unità operativa Combat Supprt Battalion (Cyber Operator).
- **OMISSIS | Pec, Kosovo (Base Villaggio Italia)**
Missione di pace presso MNBG-W PEC KOSOVO. Mansioni di Polizia Militare NATO-KFOR.

COMPETENZE TECNICHE ED INFORMATICHE

Virtualizzazione e Infrastruttura

Progettazione, deployment e gestione di ecosistemi virtualizzati eterogenei, sia on-premise che in cloud ibrido.

- **Hypervisor di Tipo 1 (Bare Metal):**
 - **VMware vSphere / ESXi:** Configurazione di cluster HA/DRS, gestione di vCenter Server, vMotion e Storage vMotion, distribuzione di template e custom specification manager. Tuning delle risorse (CPU reservation, memory ballooning, limiti e share). Gestione di datastore VMFS e NFS, configurazione di vSwitch standard e distribuiti (VDS), policy NIC teaming e VLAN tagging.
 - **Microsoft Hyper-V:** Implementazione di Failover Cluster con CSV (Cluster Shared Volumes), Live Migration, Replica Hyper-V per disaster recovery. Gestione di Virtual Machine Manager (SCVMM) e integrazione con System Center.
 - **Proxmox VE:** Clustering Ceph/RBD e ZFS, gestione del Ceph Monitor, configurazione di bridge VM e container (LXC), backup incrementali tramite Proxmox Backup Server, alta disponibilità delle VM.
- **Hypervisor di Tipo 2 e Lab:**
 - **KVM/QEMU:** Gestione tramite libvirt/virsh, definizione di domini XML personalizzati, bridge networking con macvtap, ottimizzazione I/O con VirtIO.
 - **Oracle VirtualBox:** Configurazione avanzata di rete (NAT, bridge, rete interna, NAT Network), snapshot differenziali, esportazione in formato OVA/OVF per portabilità tra ambienti.
- **Virtualizzazione di Rete e Storage:**
 - Progettazione di network virtuali (VLAN, VXLAN, reti overlay). Configurazione di virtual firewall (pfSense/OPNsense in VM), load balancer virtuali (HAProxy, NGINX in ambiente virtualizzato). Storage virtualization con LVM thin provisioning, qcow2 copy-on-write e deduplica.
- **Cloud Ibrido e Virtualizzazione Avanzata:**
 - Integrazione di ambienti on-premise con AWS EC2, Azure VMs e Google Compute Engine. Gestione di ibridazione tramite VPN site-to-site e ExpressRoute/Azure Arc. Conoscenza di VDI (Citrix, VMware Horizon) per distribuzione desktop virtuali.

Containerizzazione, Microservizi e Orchestrazione

Competenza approfondita nell'intero ciclo di vita dei container, dalla build alla produzione, con forte attenzione alla security.

- **Docker Engine e Architettura:**

- Padronanza del modello client-server di Docker, gestione del Docker Daemon, configurazione di `daemon.json` (log driver, storage driver, registry mirror, TLS mutual authentication per remote API).
 - Ottimizzazione delle immagini: multi-stage builds, layer caching, distroless e immagini scratch, riduzione della attack surface. Analisi delle dimensioni e dei layer con `docker history` e strumenti come Dive.
 - **Docker Compose e Stack Multi-Container:**
 - Orchestrazione di stack complessi (LAMP/LEMP, ELK, SIEM) tramite `docker-compose.yml`. Gestione di variabili d'ambiente, secrets (Docker Secrets in Swarm), volumi named e bind mounts, reti custom (bridge, overlay). Healthcheck, restart policy e dependency management tra servizi.
 - **Docker Swarm:**
 - Inizializzazione e gestione di cluster Swarm, deploy di stack in modalità replicated e global. Configurazione di overlay network crittografate, rolling update con rollback automatico, placement constraint e resource limit per servizio. Integrazione con Docker Registry privato.
 - **Networking Avanzato nei Container:**
 - Configurazione di reti bridge isolate, reti host e macvlan per esposizione diretta sulla LAN. Comunicazione inter-container e service discovery. Debugging di connettività con `docker network inspect`, `nsenter` e strumenti di packet capture all'interno dei namespace di rete.
 - **Sicurezza dei Container (DevSecOps):**
 - Hardening delle immagini: esecuzione con utenti non-root, read-only filesystem, drop delle Linux capabilities, profili Seccomp e AppArmor. Scanning delle vulnerabilità con Trivy, Clair e Docker Scout. Analisi statica dei Dockerfile con Hadolint. Runtime security con strumenti di monitoring come Falco. Gestione di private registry con autenticazione e content trust (Docker Content Trust / Notary).
 - **CI/CD per Container:**
 - Integrazione di pipeline di build automatizzate (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) per build, test e push di immagini Docker. Implementazione di GitOps per il deploy continuo di container in produzione.
-

Cybersecurity, Digital Forensics e Blue Team

Visione 360° della sicurezza informatica, dalla raccolta delle evidenze digitali alla difesa proattiva delle infrastrutture.

Digital Forensics e Incident Response (DFIR)

- **Acquisizione Forense:**
 - Utilizzo di hardware write blocker (Tableau, WiebeTech) e software write blocker per garantire la catena di custodia. Acquisizione bit-stream di dischi, partizioni e memoria volatile (RAM) con FTK Imager, Guymager, dd/dcfldd e MemDump.
 - Acquisizione di memoria live con Magnet RAM Capture, WinPmem e LiME per

Linux, con analisi successiva tramite Volatility 3 e Rekall.

- Recupero dati da supporti danneggiati o cancellati con TestDisk, PhotoRec, Scalpel e Foremost.
- **Analisi Forense Post-Mortem:**
 - Analisi del file system (NTFS, ext4, APFS, HFS+) con Autopsy, Sleuth Kit e X-Ways Forensics. Timeline analysis con Plaso/Log2timeline per ricostruire la cronologia degli eventi.
 - Analisi di artefatti Windows: Registry (SAM, SYSTEM, NTUSER.DAT), Prefetch, LNK files, Jumplists, Event Logs (EVTX parsing con Chainsaw, EVTXECmd), browser history, shadow copies (VSC).
 - Analisi di artefatti Linux: syslog/auth.log, bash history, cron, systemd journals, file di configurazione alterati.
- **Forense Mobile:**
 - Acquisizione logica e fisica di dispositivi Android e iOS tramite Cellebrite UFED Touch/4PC, Oxygen Forensic Detective e Magnet AXIOM. Parsing di backup iTunes/iCloud, dump di partizioni e analisi di database SQLite (chat, geolocalizzazione, artefatti app).
- **Ambienti Forense Dedicati:**
 - Utilizzo di Tsurugi Linux (con tool pre-installati come Autopsy, Sleuth Kit, Volatility, Rekall, Wireshark, Nmap), Parrot OS Home/Security e Kali Linux come workstation forense. Configurazione di sandbox isolati per analisi malware.

Network Security e Monitoraggio

- **Analisi del Traffico:**
 - Packet capture e analisi approfondita con Wireshark, tshark e tcpdump. Filtri avanzati (BPF), ricostruzione di flussi TCP, estrazione di oggetti e analisi di protocolli applicativi. Analisi passiva con NetworkMiner e Zeek (Bro).
 - Ispezione SSL/TLS con chiavi private (SSLKEYLOGFILE) per debug di traffico cifrato.
- **IDS/IPS e Firewall:**
 - Configurazione e tuning di Suricata e Snort (regole custom, regole Emerging Threats, analisi di alert). Gestione di firewall perimetrali (pfSense, OPNsense, iptables/nftables, Cisco ASA, Fortinet). Segmentazione di rete e implementazione di DMZ.
- **SIEM e Log Management:**
 - Deploy e gestione di piattaforme SIEM: Wazuh (OSSEC), Splunk, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Graylog. Parsing di log eterogenei (syslog, Windows Event Log, firewall, proxy, web server). Creazione di dashboard, alert e correlation rules per threat detection.

Hardening e Gestione della Sicurezza

- **Hardening Sistemistico:**
 - Hardening di server Linux: CIS Benchmarks, configurazione di SELinux/AppArmor, gestione sudoers, SSH hardening (key-based auth, port

- knocking, fail2ban), sysctl tuning per sicurezza di rete.
 - Hardening Windows Server: Group Policy Objects (GPO) per sicurezza, Credential Guard, Device Guard, Windows Defender Application Control (WDAC), restrizione di PowerShell (Constrained Language Mode, AMSI).
 - Hardening di applicazioni web: configurazione sicura di Apache/Nginx, header di sicurezza (HSTS, CSP, X-Frame-Options), mod_security, rate limiting.
 - **Vulnerability Management:**
 - Scanning delle vulnerabilità con Nessus, OpenVAS/GVM, Qualys, Nexpose. Analisi di configurazioni errate con Lynis e CIS-CAT. Prioritizzazione delle remediation basata su CVSS e threat intelligence.
 - **Cryptography e Data Protection:**
 - Implementazione di crittografia a riposo (LUKS, BitLocker, VeraCrypt) e in transito (TLS 1.2/1.3, VPN IPsec/WireGuard/OpenVPN). Gestione di certificati digitali (PKI interna con OpenSSL, Let's Encrypt). Conoscenza di firma digitale, hash forensi (MD5, SHA-1, SHA-256) e catena di custodia.
-

Penetration Testing e Offensive Security

Approccio strutturato alla sicurezza offensiva, seguendo metodologie riconosciute (OWASP, PTES, NIST SP 800-115, MITRE ATT&CK).

- **Information Gathering e OSINT:**
 - Raccolta passiva di informazioni tramite strumenti OSINT: Maltego, theHarvester, Shodan, Censys, SpiderFoot, recon-ng. Analisi di metadata, enumerazione DNS, OSINT su social media e breach database (Have I Been Pwned, DeHashed).
- **Network Penetration Testing:**
 - Scansioni avanzate con Nmap (NSE scripts, evasion techniques, timing templates), Masscan per wide scan. Enumerazione di servizi con Netcat, Nbtscan, enum4linux.
 - Exploitation di vulnerabilità con Metasploit Framework (gestione di workspace, db_nmap, custom module development, pivoting, post-exploitation con Meterpreter, incognito, Kiwi/Mimikatz).
 - Attacchi alle reti wireless: cracking WPA/WPA2 con Aircrack-ng suite, evil twin con Wifiphisher, analisi di reti Bluetooth.
- **Web Application Security:**
 - Testing di applicazioni web con Burp Suite Professional (Intruder, Repeater, Scanner, Extender), OWASP ZAP, Nikto, SQLMap (SQL injection avanzata: blind, time-based, error-based), XSS (reflected, stored, DOM-based), CSRF, SSRF, LFI/RFI, command injection, insecure deserialization.
- **Social Engineering e Attacchi al Layer Umano:**
 - Progettazione e conduzione di campagne di phishing (spear-phishing, whaling) tramite GoPhish, SET (Social-Engineer Toolkit). Creazione di payload e macro malevole, bypass di antivirus (crypter, packer, AMSI bypass). Conoscenza approfondita delle tecniche di ingegneria sociale (pretexting, baiting, quid pro quo).

- **Post-Exploitation e Lateral Movement:**
 - Escalation dei privilegi su Windows (Kernel exploits, token impersonation, misconfigured services, AlwaysInstallElevated) e Linux (SUID, SUDO misconfigurations, kernel exploits, PATH hijacking).
 - Movimento laterale: Pass-the-Hash, Pass-the-Ticket (Kerberoasting, AS-REP Roasting), WMI e PsExec, RDP hijacking. Pivoting tramite SSH tunneling, chisel, Metasploit autoroute e proxychains.
 - **Red Team vs Blue Team:**
 - Comprensione delle tattiche, tecniche e procedure (TTP) del framework MITRE ATT&CK. Simulazione di Advanced Persistent Threat (APT) e conduzione di esercizi Purple Team per validare le difese.
-

Sistemi Operativi e Amministrazione

- **Linux Enterprise:**
 - **Amministrazione avanzata di distribuzioni Debian/Ubuntu (APT, repository management, pinning) e RHEL/Rocky Linux/AlmaLinux (YUM/DNF, subscription-manager, RPM building).** Gestione di systemd, cron, logrotate, LVM, RAID software, NFS, Samba (AD integration).
 - **Deploy di stack LAMP/LEMP con hardening:** Apache (MPM tuning, mod_security, virtual host), Nginx (reverse proxy, load balancing, rate limit), MariaDB/MySQL (hardening, replication, backup con mysqldump/xtrabackup), PHP-FPM (pool isolation, opcache).
 - **Windows Server e Active Directory:**
 - Design e gestione di foreste e domini Active Directory, GPO, OU, trust relationship. Configurazione di Domain Controller ridondanti, DNS integrato AD, DHCP failover.
 - Microsoft Exchange Server (on-premise e ibrido): gestione di mailbox, transport rules, DAG (Database Availability Groups), sicurezza della posta (DKIM, DMARC, SPF).
 - System Center Configuration Manager (SCCM): deploy di immagini OS, gestione di update (WSUS/SUP), distribuzione software, compliance settings e reporting.
-

Linguaggi di Programmazione, Scripting e Automazione

- **Python 3:** Sviluppo di tool per automazione forense, parsing di log, interfacce con API REST (Shodan, VirusTotal, AbuseIPDB). Creazione di payload personalizzati per Metasploit (msfvenom con encoder multipli, evasion module). Utilizzo di librerie: Scapy (packet crafting), Impacket (protocolli Windows), Requests, BeautifulSoup, Pandas.
- **Bash:** Scripting avanzato per amministrazione di sistema, pipeline di comandi, gestione di processi in background, dialoghi interattivi, cron job complessi.
- **PowerShell:** Scripting per amministrazione Windows e Active Directory (cmdlet avanzati, WMI/CIM, remoting con WinRM, Desired State Configuration). Creazione di script .ps1 per automazione forense su endpoint Windows (acquisizione artefatti,

parsing EVTX).

- **JavaScript/Node.js:** Conoscenza per analisi di applicazioni web, sviluppo di estensioni Burp Suite, automazione browser (Puppeteer, Playwright) per OSINT.

Intelligence, Threat Hunting e Security Awareness

- **OSINT e OSINF:** Padronanza di strumenti e tecniche per la raccolta di intelligence open source. Geolocalizzazione di immagini, analisi di metadati EXIF, ricerca inversata, analisi di infrastrutture digitali.
- **Threat Intelligence:** Utilizzo di feed TI (MISP, AlienVault OTX, Abuse.ch), correlazione di IoC (Indicatori di Compromissione), YARA rules per hunting di malware.
- **Security Awareness:** Progettazione di programmi di formazione anti-phishing, simulazione di attacchi per testare la resilienza organizzativa, redazione di policy di sicurezza e procedure operative.

FORMAZIONE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- **06/07/2026 – 17/07/2026: Corso in Sistemi Virtualizzati (Docker, Kubernetes, Linux)** Corso interno
- **13/04/2026 – 24/04/2026: Corso in Extreme Hacking Labs - Attacco e Difesa in una Sola VM!** Corso interno
- **09/02/2026 – 20/02/2026: Corso in Hardening di sistemi e servizi Linux** Corso interno
- **12/01/2026 – 23/01/2026: Corso in Mastering Ubuntu: Amministrazione Avanzata e Sicurezza** Corso interno
- **15/09/2025 – 26/09/2025: Corso in Sistemi Virtualizzati (Docker, Kubernetes, Linux)** Corso interno
- **16/06/2025 – 27/06/2025: Piano di Formazione in Linux per Kubernetes e Cybersecurity** Corso interno
- **12/05/2025 – 23/05/2025: Corso in Laboratorio di Cybersecurity** Corso interno
- **10/03/2025 – 21/03/2025: Corso in CompTIA Cybersecurity Analyst+: Virtualization & Container Security** Corso interno
- **04/11/2024 – 15/11/2024: Corso in Virtualizzazione e Integrazione di Sistemi (Docker, Active Directory, Linux)** Corso interno
- **26/10/2020 – 13/11/2020: Corso in Reverse Engineering – OMISSIS, Roma.**
- **31/08/2020 – 25/09/2020: Corso in Penetration Test – OMISSIS, Roma.**
- **03/03/2020 – 30/09/2020: Corso in C.N.O. (Computer Network Operations) – OMISSIS, Roma.**
- **18/03/2020: Corso in Acquisizione Forense – OMISSIS, Roma.**
- **02/12/2019 – 22/12/2019: Corso in Cyber Defence – OMISSIS, Chiavari.**

- **10/11/2019 – 20/11/2019:** Corso in Fondamenti di Digital Forensics – **OMISSIS**, Chiavari.
- **2010 – 2018:** Corsi formativi e di approfondimento continuo in Computer Forensics, informatica giuridica e Cyber Security.
- **1994:** Studio e specializzazione in ambito GNU/Linux, con orientamento alla Computer Forensics e alla Cyber Security.
- **1988:** Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado – Istituto Statale Leonardo da Vinci, Ferrara.

COMPETENZE LINGUISTICHE

- **Inglese:** Livello Base/Intermedio (Ascolto: 1 | Lettura: 2 | Produzione orale: 1 | Interazione orale: 1)
-

Perché scegliermi! dopo 37 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri, porto con me un bagaglio unico di disciplina, riservatezza assoluta e una spiccata etica del lavoro che pochi profili tecnici possono vantare. La mia maturità non è un limite, ma un vantaggio: ho imparato a gestire lo stress operativo, a mantenere la calma sotto pressione e a trovare soluzioni concrete dove altri vedono problemi. Ne è un esempio il recupero di un software critico scritto in Clipper, ormai impossibile da reinstallare, che ho fatto rivivere installando Windows 95 in una macchina virtuale per garantire la continuità operativa. Oggi metto a disposizione questa esperienza decennale e la mia profonda conoscenza della Cyber Security (dalla difesa NATO alla forensic analysis) per dare un contributo concreto con consulenze mirate e collaborazioni part-time, garantendo professionalità, dedizione e quella riservatezza che solo chi ha servito le istituzioni può offrire.

Oggi offro la mia esperienza al settore privato come ponte tra il mondo della sicurezza operativa e quello del business. Le PMI italiane si trovano di fronte a normative europee stringenti (NIS2, DORA) e minacce in costante evoluzione. Serve un punto di contatto affidabile.

NIS2 e DORA sono in vigore. Sanzioni fino al 2% del fatturato. La maggior parte delle PMI non ha un CISO interno.

SERVIZI PROFESSIONALI

- *Virtual CISO & Adeguamento Normativo: Audit NIS2/DORA, piano remediation, report regolatori, CISO esterno part-time*
- *Digital Forensics & Incident Response: Acquisizione forense, analisi breach, perizie legali, catena di custodia*
- *Penetration Testing & Hardening: Test reti/web app/cloud, hardening sistemi, simulazione APT, Purple Team*
- *Formazione Operativa: Workshop hands-on, simulazioni IR, Security Awareness per dirigenti e IT*

IL METODO

- 1. Assessment: Incontro management, mappatura sistemi critici.**
- 2. Analisi: Scansione vulnerabilità, review policy.**
- 3. Remediation: Implementazione controlli e formazione.**
- 4. Monitoraggio: Supporto continuativo e aggiornamento.**

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, lì 11 agosto 2026

Luca Sabato

